



UNEB

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

Relatório de Montagem OTTO

Nícolas da Silva Dórea
Guilherme Pires dos Santos Guimarães
Jezreel Victor Sales Rocha

Salvador – Bahia

Setembro, 2026

Nícolas da Silva Dórea
Guilherme Pires dos Santos Guimarães
Jezreel Victor Sales Rocha

Relatório de Montagem OTTO

Relatório de montagem do robô OTTO, descrevendo o procedimento realizado durante a primeira semana, na UNEB em Salvador no dia 4 de Setembro de 2026, constituindo-se como trabalho pontuado na disciplina de Informática Aplicada no curso de Engenharia Civil.

Docente: Robson Marinho da Silva

Salvador – Bahia

Setembro, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO.....	4
3. DESENVOLVIMENTO.....	4
4. CONCLUSÃO	6
5. REFERÊNCIAS.....	6

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento da produção do robô bípede Otto DIY, registrando o progresso atual de execução e servindo como atividade avaliativa na matéria de Informática Aplicada. O objetivo geral da iniciativa consiste na construção, integração dos circuitos eletrônicos e programação do dispositivo para que este seja capaz de realizar movimentos autônomos como os de caminhada e desvio de obstáculos.

Até o presente momento, o progresso está concentrado na montagem inicial do robô, especificamente a montagem da perna do mesmo, incluindo o processo de posicionamento das mesmas na base do projeto e posicionamento de parafusos de fixação para melhor desempenho e diminuição da possibilidade de falhas e possíveis danos.

Como a etapa de código e calibração ainda não foi iniciada, a sequência do projeto terá início com o encerramento da montagem do chassi e a realização inicial da programação das funções principais do robô por meio do Software disponível na microsoft store Arduíno IDE, carregando o código Otto_Calibration na aba Arduino Nano para ajustar o alinhamento correto dos pés e das pernas.

2. OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo principal a construção, integração eletrônica e programação do robô bípede Otto DIY, capacitando o dispositivo a executar funções de caminhada, desvio de obstáculos por meio de sensor ultrassônico e emissão de alertas sonoros.

3. DESENVOLVIMENTO

O trabalho envolvendo a produção do robô se iniciou no dia 4 de setembro, onde nos foi apresentado o Robô OTTO DIY e duas opções de manual de montagem. Inicialmente, o grupo decidiu realizar a leitura do manual para entendimento inicial antes de mexer no protótipo propriamente dito. Após a leitura, analisamos cada uma das partes contidas no nosso material, previamente separado pelo professor, e notamos algumas leves alterações no material fornecido em relação ao manual, o que futuramente viria a ser um dos empecilhos na montagem.

Com a leitura realizada e o material disposto, iniciamos a montagem pela base do robô, colocando os motores das pernas em suas devidas posições e, em seguida, parafusando-os para que ficassem devidamente firmes em seus lugares sinalizados. Logo após, partimos para a montagem das pernas, que precisavam também de um motor, duas pequenas peças chamadas de braços e quatro parafusos pequenos para a fixação. Notou-se uma elevada dificuldade na manipulação das peças devido à infraestrutura: como não havia espaço ideal para a caixa de materiais, tivemos que usar mesas de aulas comuns. Esse espaço limitado dificultou a montagem e resultou em perdas constantes de parafusos no chão da sala, que, pela cor semelhante à do piso, tornavam-se ainda mais difíceis de encontrar.

Diante da situação, surgiu outro problema que intensificou o atraso da produção. Como existiam dois manuais disponíveis, a equipe optou inicialmente pelo que não era o mais adequado para o modelo do OTTO que possuíamos. Isso gerou diversas dúvidas e exigiu a solicitação frequente de ajuda do monitor da matéria. Embora o monitor estivesse presente durante parte significativa da produção, ele precisava se dividir entre duas turmas em salas diferentes, o que acarretou um leve atraso no esclarecimento das dúvidas. Como decisão adotada para contornar essa divergência de peças, a equipe, sob orientação do monitor, passou a consultar o segundo manual, que se alinhava corretamente ao nosso kit, permitindo a retomada do projeto.

Perante as dificuldades, a equipe seguiu a produção do protótipo. Mesmo com certa rigidez ao encaixar os braços no motor, foi possível posicioná-los e, por fim, parafusá-los à base do OTTO para garantir melhor estabilidade nos movimentos. Ao final da aula, tentamos posicionar os pés, mas, devido ao tempo esgotado, foi preciso adiar essa etapa para a próxima semana.

Como situação atual do sistema, a equipe concluiu parcialmente a montagem mecânica da base e das pernas. A integração eletrônica (envolvendo o Arduino Nano, o Shield e o sensor ultrassônico) ainda não foi iniciada. Além disso, como verificação fundamental para a próxima aula, antes de fixar os pés definitivamente, a equipe realizará a calibração dos servomotores (ajustando-os eletronicamente para 90 graus), garantindo o alinhamento correto da estrutura antes de prosseguir.

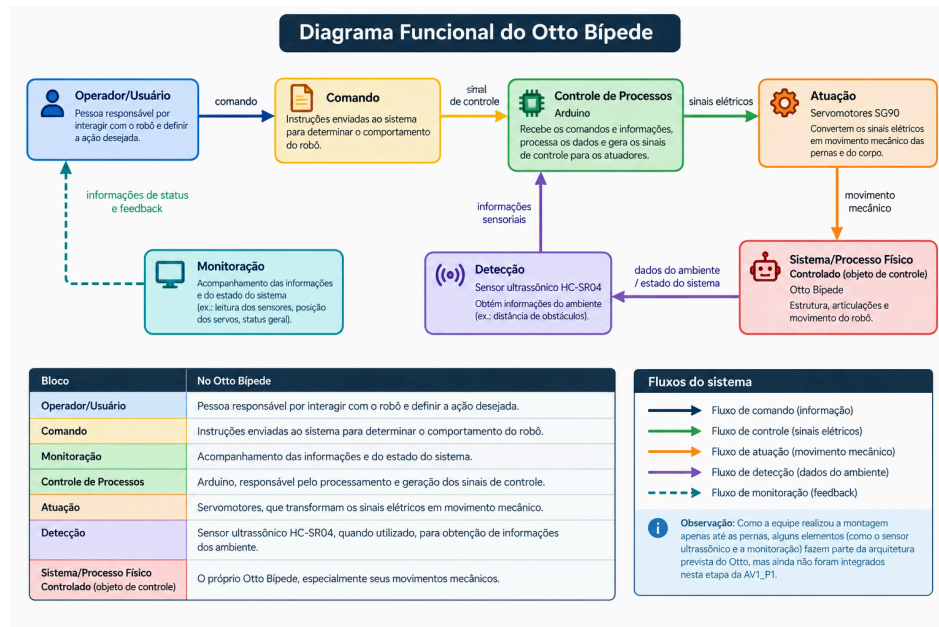


Figura 1: Diagrama Funcional do Otto Bípede

4. CONCLUSÃO

A montagem do robô OTTO DIY é muito interessante e foi muito divertido de se realizar inicialmente, porém a série de dificuldades listadas ao decorrer do relatório o tornam mais exaustivo e confuso do que deveria ser, afinal o protótipo carrega com o sigla “Do It Yourself”, que significa faça você mesmo, ou seja, não foi feito para que fosse cansativo e difícil, e sim que fosse simples a ponto de que você, mesmo sem nenhum conhecimento avançado, pudesse realizar a montagem sem muitas adversidades. Diante de tudo que foi citado, a produção do mesmo teve que ser adiada para a semana seguinte.

5. REFERÊNCIAS

OTTO DIY. Otto DIY Manual & Building Instructions. [S. l.]: Otto DIY, 2020. Disponível em: <https://www.ottodiy.com>. Acesso em: 11 set. 2026.